

Specifikáció – Pytőfi Szótár (Rendezőalgoritmusok)

Készítette: Gál Vivien Viktória Neptun: FKT6WE

1.A program célja

A Pytőfi Szótár egy Python nyelven írt program, amely Petőfi Sándor verseinek feldolgozásával, szógyakorisági szótárt készít.

A program képes verseket beolvasni, a bennük szereplő szavakat feldolgozni, gyakoriság szerint rendezni, és különböző algoritmusokat alkalmazva az eredményeket megjeleníteni.

Cél, hogy a program egyaránt szemléltesse:

- a rendezőalgoritmusok működését,
 - és az adatfeldolgozás (szövegkezelés, strukturált tárolás) gyakorlati alkalmazását.
-

2. Főmenüpontok

1. Vers hozzáadása

- A felhasználó betölthet egy Petőfi-verset tartalmazó fájlt.
- A program eltárolja a vers címét, szerzőjét, dátumát és szövegét.
- A szöveg feldolgozásra kerül: eltávolításra kerülnek az írásjelek, a szavak kisbetűssé alakulnak.

2. Szó keresése

- A felhasználó beírhat egy szót.
- A program megkeresi, hányszor és mely művekben fordul elő.
- Ha nincs találat, figyelmeztetést ad.

3. Meglévő szavak megtekintése

- A program kilistázza az összes ismert szót betűrendben.
- Szűrés: ha a felhasználónak van lehetősége betű szerinti is szűrni

4. Feltöltött versek megtekintése

- A programban megtekinthetők a már feltöltött versek cím alapján keresve

3. Rendező algoritmusok

- A program megvalósítja a: Kupacrendezés, Gyorsrendezés, Buborékrendezés és Shell Sort-ot
- Minden algoritmus önálló függvényként valósul meg a függvénykönyvtárban.
- A felhasználó kiválaszthatja, melyiket kívánja használni a szógyakoriságok rendezésére.
- egy verset több algoritmussal is lehet rendezni és összelehet hasonlítani melyik algoritmus hogyan funkcionál

Kiegészítő feltételek:

- A rendezés nem használhatja a beépített `.sort()` függvényt (csak tesztelésre).
- Az algoritmusok kommentelve és időmérési lehetőséggel vannak ellátva.

4. Kihívások / Feldolgozási részletek

1. Szófeldolgozás

- Csak Petőfi műveiből származó szavakat tárol.
- A „hiba” típusú karakterek, írásjelek eltávolításra kerülnek.
- Az azonos szavakat (kis/nagybetű) egybevonja.

2. Adatszerkezet

- A program **JSON formátumban** tárolja az adatokat.
- Minden szóhoz tárolódik:
 - a **gyakoriság**,
 - **valamint a művek listája**, ahol előfordul.

3. Metaadatok

- Minden vershez rögzítésre kerül:
 - cím,
 - szerző,
 - dátum,
 - forrásfájl neve.

5. Adatkezelés és fájlstruktúra

- Bemenet: szövegfájlok (.txt), UTF-8 kódolásban.
- Kimenet: JSON fájl, amely a feldolgozott szavakat és gyakoriságukat tartalmazza.
- A program képes a JSON adatot visszatölteni, hogy az elemzést folytatni lehessen.
- A felhasználó, ha a versek mappába menti a verseket képes a program ezeket betölteni